



华中科技大学
人工智能与自动化学院
SCHOOL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND AUTOMATION, HUST

AIA2024级期末加油站系列 大学物理 (A) (上) 期末复习

下半卷

总体介绍 热学 $\rightarrow$ 电磁学

主讲人：黄城楷

人工智能与自动化学院
学业发展支持中心

目录1

- 分子动理论

理想气体状态方程

能量均分

麦克斯韦速率分布

平均自由程、输运（略）

- 热力学

热力学第一定律

热容

第一定律的运用（等容，等压，等温，绝热）

循环过程及卡诺循环

熵与热力学第二定律

ppt中**红色**标注
常考要点

理想气体状态方程

- 条件：理想气体
- 1. 分子大小可忽略
- 2. 除碰撞外无其他相互作用
- 3. 一般不考虑重力
- 4. 弹性碰撞

力学中的研究对象是 质点/刚体，可以用 位矢 r 、速度 v 、加速度 a 来描述质点和刚体的状态。

热学中的研究对象是 热力学系统（气体），可以用 体积 V 、压强 p 、温度 T 来描述气体系统的状态。

$$pV = \nu RT$$

μ : 气体分子的摩尔质量 (kg/mol) R : 普适气体常数, 8.31 J/(mol · K)

$$p = nKT$$

$n = \frac{N}{V}$: 单位体积内的气体分子数 (m⁻³)

$k = \frac{R}{N_A}$: 玻尔兹曼常数, 1.38×10^{-23} J/K

能量均分

压强与分子平均动能的关系

$$p = \frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_t$$

结合理想气体状态方程 $pV = \nu RT$ 得到

$$\bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2}kT$$

1 mol 则换为 R

记住该表！灵活运用！
记住常见分子的类型！

非刚性分子
才有

能量均分定理：自由度为 i 的理想气体，一个分子的平均总动能为

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{i}{2}kT$$

总动能包括平动动能，转动动能和振动动能

	单原子分子	直线型分子	非直线型分子
常见气体	He (氦气) Ne (氖气)	双原子: O ₂ (氧气)、N ₂ (氮气) 多原子: CO ₂ (二氧化碳)、C ₂ H ₂ (乙炔)	CH ₄ (甲烷) SO ₂ (二氧化硫)
平动自由度	3	3	3
转动自由度	0	2	3
振动自由度	0	3N-5	3N-6
总自由度	3	3N	3N

能均分定理指的是 分子的平均总动能。对任何刚性分子组成的气体，平均平动动能都是 $\bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2}kT$ 。对应动能 $\bar{\varepsilon} = \frac{\text{对应自由度}}{2}kT$

典例

(2022-2023) 5. 温度为 400K 时, 1 mol 氧气分子转动动能为_____。

答案: $E_r = \nu \frac{r}{2} RT = 1 * \frac{2}{2} * 8.31 * 400$

(2022-2023)6. 相同容器, 分别有等压等温的氢气和氦气 (刚性), 现将 500 J 热量传递给氢气使其温度升高。若让氦气到相同温度, 需传输热量_____J。

答案: 氢气H₂自由度为5, 氦气He自由度3.

且可推出物质的量相同, 有: $500J = \nu \frac{5}{2} R \Delta T$

$$Q = \nu \frac{3}{2} R \Delta T = \frac{3}{5} * 500 = 300J$$

速率分布

麦克斯韦速率分布:

$f(v) = 4\pi v^2 \left(\frac{m_f}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} \exp -\frac{m_f v^2}{2kT}$ in which $v > 0$
得到:

$$\bar{v} = \int_0^\infty v \cdot f(v) dv$$

$$\bar{v^2} = \int_0^\infty v^2 \cdot f(v) dv \quad \sqrt{\bar{v^2}} > \bar{v} > v_p$$

$$\frac{df(v)}{dv} = 0 \mid v = v_{mp}$$

重点记忆分布函数的使用方法

可选择性记忆具体数值, 推导可运用欧拉函数

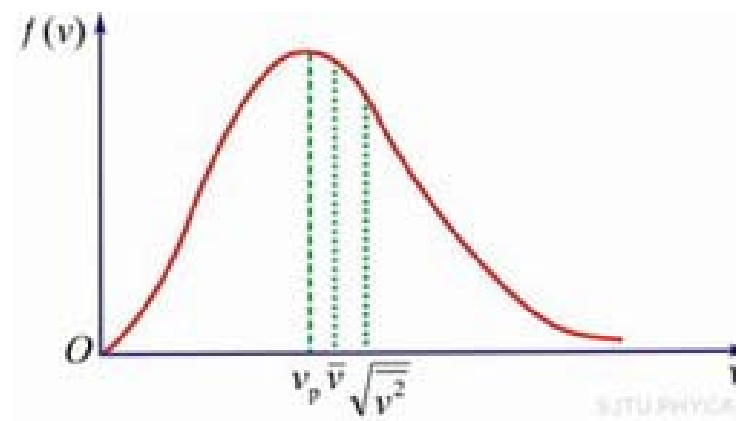
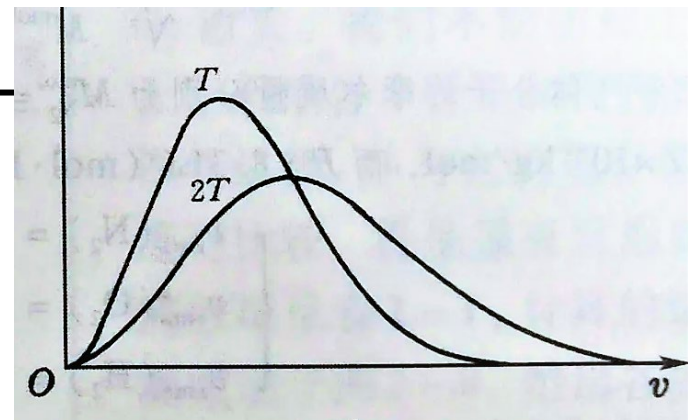
平均值自由程:

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}} = \frac{1}{\sqrt{2}n\pi d^2} \quad \text{其中, } \bar{Z} \text{ 为一个分子平均单位时间碰撞其他分子数目}$$

粘滞阻力: $dF = \eta \frac{du}{dy} dS$

热传导: $dQ = -\kappa \frac{dT}{dx} dS dt$

扩散现象: $dm = -D \frac{dn}{dx} dS dt$



典例

(2022-2023) 已知速率分布函数为 $f(v)$, 则速率在区间 $[v_1, v_2]$ 内的分子的速率平均值:

答: 设 N 分子总数, 则有

$$\bar{v} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v \cdot N f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} N f(v) dv} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v \cdot f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv}$$

在 $[v_1, v_2]$ 之间的分子数

热力学第一定律与热容

第一定律: $Q = A + \Delta E$ Q 以吸热为正, A 是气体对外做功

(1) 做功: $dA = pdV$

$$A = \int_{V_1}^{V_2} pdV$$

(2) 吸热: $Q = \nu C_m \Delta T$

摩尔热容即1mol气体升温一度的吸热

摩尔定容热容: $C_{V,m} = \frac{i}{2}R$

$$\text{比热容比 } \gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{2+i}{i}$$

(3) 内能: $\Delta E = \nu \frac{i}{2} R \Delta T$
 $= \nu C_{v,m} \Delta T$

摩尔定压热容: $C_{p,m} = C_{V,m} + R$

做题时注意能否用结论简化计算

等温与绝热过程

等温：

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{对外做功: } A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \nu R T \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} \\ \\ \text{内能变化: } \Delta E = 0 \\ \\ \text{吸收热量: } Q = A \end{array} \right.$$

绝热： $pV^\gamma = C_1$ 记忆一个，其他可推

$$\begin{aligned} TV^{\gamma-1} &= C_2 \\ T^{-\gamma} p^{\gamma-1} &= C_3 \end{aligned}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{对外做功: } A = -\Delta E \\ \\ \text{内能变化: } \Delta E = \nu \frac{i}{2} R \Delta T \\ \quad = \nu C_{v,m} \Delta T \\ \text{吸收热量: } Q = 0 \end{array} \right.$$

6.2 等值过程

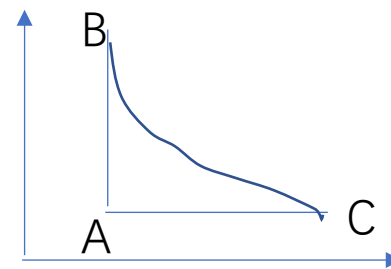
等值过程	不变量	热量 Q	内能变化 ΔE	做功 A	热力学第一定律的简化形式
等体过程	V 不变	$\frac{i}{2}\nu R\Delta T$	$\frac{i}{2}\nu R\Delta T$	0	$Q = \Delta E$
等压过程	p 不变	$\frac{i+2}{2}\nu R\Delta T$		$p\Delta V$	$Q = \Delta E + p\Delta V$
等温过程	T 不变 即 pV 不变	不是零!		$\nu RT \ln \frac{p_1}{p_2}$	$Q = A$
绝热过程	pV^γ 不变	0		$\frac{p_1 V_1 - p_2 V_2}{\gamma - 1}$	$0 = \Delta E + A$

内能变化均遵从 $\Delta E = \nu \frac{i}{2} R \Delta T$
 $= \nu C_{v,m} \Delta T$

典例

3. 如图所示, 100mol的单原子分子理想气体由状态A经过一个等容过程到达状态B, 再经历一个绝热过程到达状态C, 最后经历一个等压过程回到状态A完成一个循环, 所有过程均为可逆过程。其中, $T_A = 300\text{ K}$, $T_B = 650\text{ K}$, $T_C = 500\text{ K}$ 。试求 (结果保留两位小数):

- (1) 三个过程内能改变?
(2) 此循环的效率为多少? $\eta = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$



解答: (1) $C_V = \frac{3}{2}R$
 $A \rightarrow B, \Delta E = \nu C_V (T_B - T_A)$
 $B \rightarrow C, \Delta E = \nu C_V (T_C - T_B)$
 $C \rightarrow A, \Delta E = \nu C_V (T_A - T_C)$

(2) 若用公式 $\eta = \frac{A}{Q_1}$, 则需要计算B- $\rightarrow$ C和C- $\rightarrow$ A过程的功, 较复杂.
考虑到绝热 $Q = 0$, 则用 $\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$

吸热: $Q_1 = \nu C_V (T_B - T_A)$

放热: $Q_2 = -\nu C_P (T_A - T_C)$

热容的运用, 不必先求内能变化与做功

循环与熵

正循环热机: Q_1 为吸收热量

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$$

逆循环制冷机: Q_1 为吸收热量

$$\omega = \frac{Q_1}{A} = \frac{Q_1}{Q_2 - Q_1}$$

卡诺循环: 仅两个恒温热源 (两次等温过程+两次绝热过程)

$$\eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad \omega_c = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

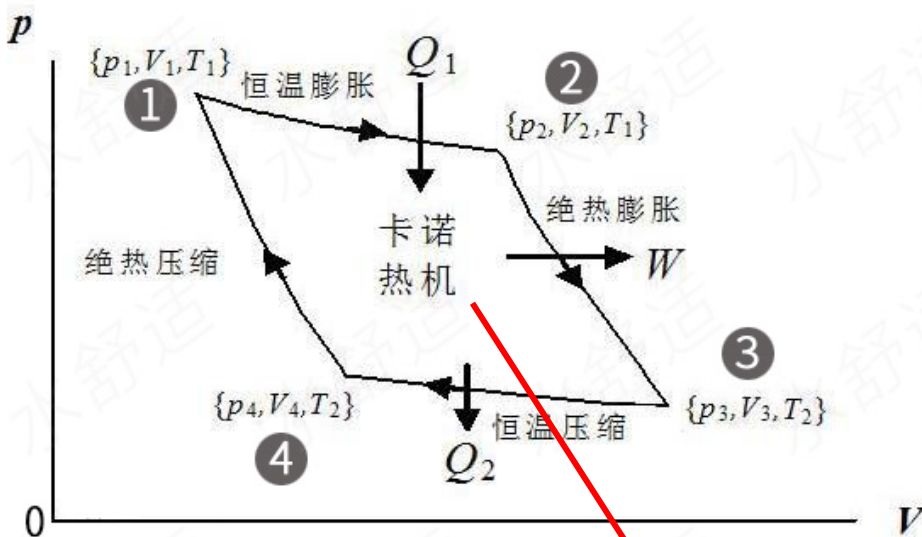
搞混 T_1 T_2 ? 比大小判断!

熵: 是状态函数, 有相对性。下式对于可逆过程 (包括左右上述准静态过程) 成立:

$$\Delta S = \int_1^2 \frac{dQ}{T}$$

若题目过程不可逆, 则根据始末状态构造可逆过程

对于不可逆过程, $\Delta S > \int_1^2 \frac{dQ}{T}$ 其中 T 为热源温度



面积意义: 做功A

典例

2、一理想气体在初始状态时 (积等温地膨胀到 $V_2=16\text{m}^3$ (状压缩过程就使气体回到它的初态试求:

(1) 状态 2 和 3 的压强, 并在 p -

(2) 每段过程所做的功和熵的变

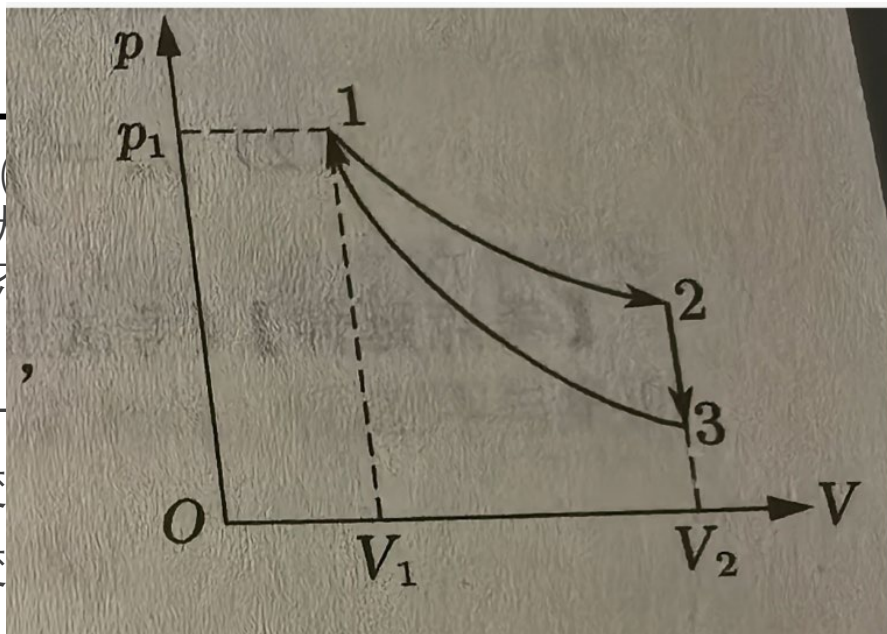
(3) 循环过程所做的功和熵的变

$$(1) p_2 = \frac{p_1 V_1}{V_2} = \frac{3 \times 4}{16} = 0.75 \text{ atm}$$

$$p_3 = p_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^\gamma = 3 \times \left(\frac{4}{16} \right)^{1.4} \approx 0.43 \text{ atm}.$$

$$(2) A_1 = \nu R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = p_1 V_1 \ln \frac{V_2}{V_1} \\ = 3 \times 1.013 \times 10^5 \times 4 \times \ln 4 \approx 1.685 \times 10^6 \text{ J},$$

$$\Delta S_1 = \frac{Q_1}{T_1} = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} = \frac{p_1 V_1}{T_1} \ln \frac{V_2}{V_1} \\ = \frac{3 \times 1.013 \times 10^5 \times 4}{300} \ln 4 \approx 5.62 \times 10^3 \text{ J/K}.$$



10^5), $V_1=4\text{m}^3$ 。该气体体压强 (状态 3), 再经过一绝热过程回到初态, 以上全部过程都是可逆的,

$$(3) A = A_1 + A_2$$

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 + \Delta S_3 = 0$$

不计算也能得出

$$A_2 = 0,$$

$$\Delta S_2 = \int \frac{dQ}{T} = \nu C_{v,m} \ln \frac{T_3}{T_2}$$

$$= \nu \frac{R}{\gamma - 1} \ln \frac{p_3}{p_2} \approx -5.62 \times 10^3 \text{ J/K}.$$

$$A_3 = -\Delta E_3 = \frac{5}{2} \nu R (T_1 - T_3)$$

$$= \frac{5}{2} (p_1 V_1 - p_3 V_3) \approx -1.29 \times 10^6 \text{ J},$$

$$\Delta S_3 = 0.$$

目录2

- 电

点电荷及叠加原理

(常见带电体产生电场)

高斯定理

电势能

带电导体

静电能

- 磁

毕奥萨法尔定律

高斯定理与环路定理

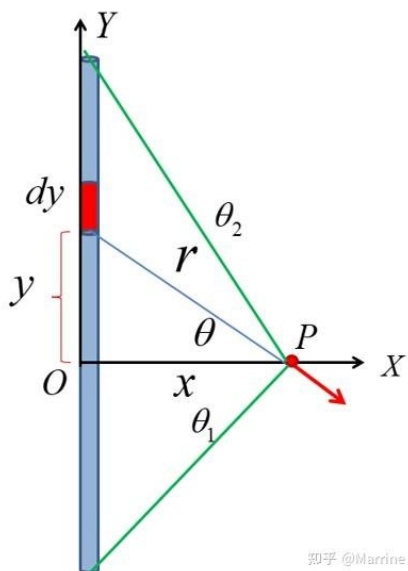
点电荷产生电场

库仑力: $\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{e}_r$ $\vec{F} = \vec{E}q$

点电荷电场: $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{e}_r$

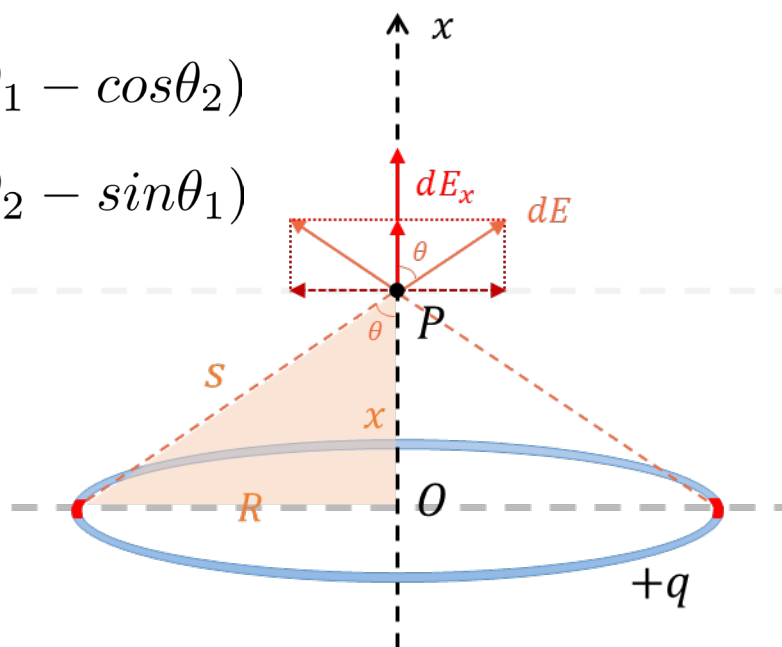
叠加原理: $\vec{F} = \sum_i F_i = \int dF$ $\vec{E} = \sum_i E_i = \int dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq \cdot \vec{e}_r}{r^2}$

常见带电体:



$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

$$E_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\sin\theta_2 - \sin\theta_1)$$



$$\begin{aligned} E_x &= \int dE_x = \int E \cos\theta dq \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{x}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \int dq \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{qx}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

$$E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qx}{\sqrt{(x^2 + R^2)^3}}$$

高斯定理

电通量: $\Phi_E = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$

真空中高斯定理: $\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{in}}}{\epsilon_0}$

电位移: $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \epsilon_r \epsilon_0 \vec{E} = \epsilon \vec{E}$, $\vec{P}$ 是极化强度,

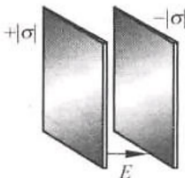
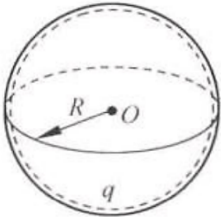
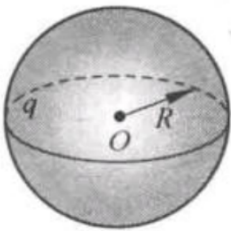
有电介质的高斯定理: $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_{\text{in}}$

应用: (结合对称性)

$$\sigma' = \vec{P} \cdot \vec{e}_n$$

哪个面的极化电荷?

$$\oint_S \vec{P} \cdot d\vec{s} = -\sum_{s \text{ 内}} q'$$

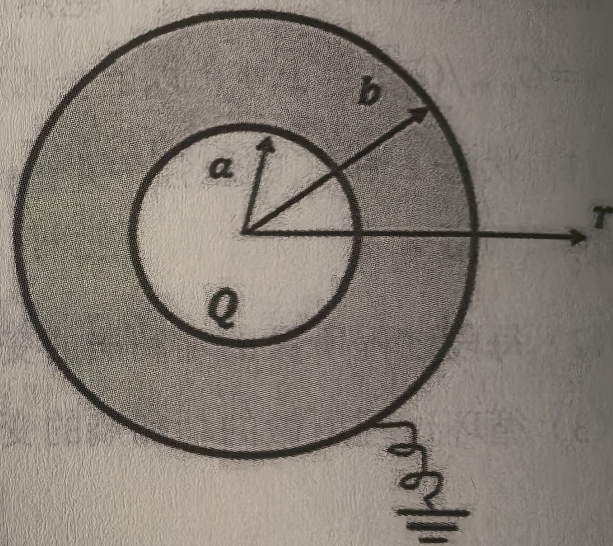
带电体	 均匀带电 无限大平面 面电荷密度 +σ	 两均匀带等量异种电荷 无限大平面 面电荷密度+σ/-σ	 均匀带电球面 带电量+q 半径R	 均匀带电球体 带电量+q 半径R
公式	$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$	$E_{\text{内}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad E_{\text{外}} = 0$	$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{r}_0$ (r > R) $\vec{E} = 0$ (r < R)	$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{r}_0$ (r ≥ R) $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qr}{R^3} \vec{r}_0$ (r ≤ R)

典例

《大学物理（一）》历年题

3、两半径分别为 $r_1 = a$ 和 $r_2 = b$ 的同心导体球壳($a < b$)之间充有介电常量 $\varepsilon = \varepsilon_0 / (1 - \alpha r)$ 的非均匀电介质(ε_0 与 α 为常数, 且 $\alpha > 0$, r 为到球心的距离)。当内球壳的表面上带有电荷 Q , 外球壳的表面接地时, 试计算:

- (1) $a < r < b$ 区域内的电位移矢量 $\vec{D}$;
- (2) 整个系统的电容 C ;
- (3) $a < r < b$ 时的电极化强度 $\vec{P}$;
- (4) $r_1 = a$ 和 $r_2 = b$ 处的极化电荷面密度 σ' 。



提示: 接地处电势为0 (与无穷远处相同), 可推出?

参考解答

$$1) \oint_S \vec{D}(r) \cdot d\vec{s} = Q$$

$$\vec{D}(r) = \frac{Q}{4\pi r^2} \vec{e}_r, \quad a < r < b$$

$$2) \vec{D}(r) = \vec{E}(r) \epsilon$$

$$\Rightarrow \vec{E}(r) = \frac{\vec{D}(r)}{\epsilon_0(1-\alpha r)} = \frac{Q(1-\alpha r)}{4\pi \epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

$$V = \int_a^b E(r) \cdot dr = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} - \alpha \ln \frac{b}{a} \right)$$

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{4\pi \epsilon_0 a b}{b - a - \alpha a b \ln \frac{b}{a}}$$

$$3) \vec{P} = \vec{D} - \epsilon_0 \vec{E} = \left(1 - \frac{\epsilon_0}{\epsilon}\right) \vec{D} = \alpha r \vec{D} = \frac{\alpha Q}{4\pi r} \vec{e}_r$$

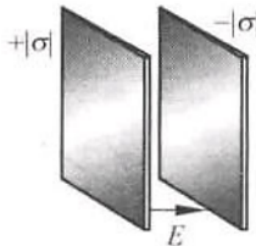
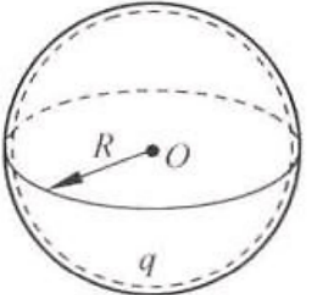
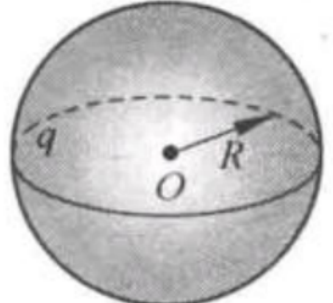
$$4) \rho' = \vec{P} \cdot \vec{e}_n. \quad \text{in} \quad \rho'_a = -\frac{\alpha Q}{4\pi a}, \quad \rho'_b = \frac{\alpha Q}{4\pi b}$$

电势

$$V_P - V_Q = \int_P^Q \vec{E} d\vec{l}$$

电势求法 (两种) : 1. 定义法

$$V_P = \int_P^{V=0} \vec{E} d\vec{l}$$

带电体	 均匀带电无限大平面 面电荷密度 $+\sigma$	 两均匀带等量异种电荷无限大平面 面电荷密度 $+\sigma/-\sigma$	 均匀带电球面 带电量 $+q$ 半径 R	 均匀带电球体 带电量 $+q$ 半径 R
公式	$\varphi = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} x$ (匀强电场电势 无需记忆)	$\varphi_{\text{内}} = -\frac{\sigma}{\varepsilon_0} x$ (匀强电场电势 无需记忆)	$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r} \quad (r \geq R)$ $\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{R} \quad (r \leq R) \text{ (处处等势)}$	$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r} \quad (r \geq R)$ $\varphi = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0} \frac{q(3R^2 - r^2)}{R^3} \quad (r \leq R)$

带电导体

导体静电平衡的性质：(1) 导体是个等势体，导体表面是等势面。(2) 导体上的电荷只能分布在导体表面，内部没有电荷分布。

(3) 导体外表面附近的场强处处与表面垂直，且： $\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n}$ 。(4) 导体表面曲率

越大的地方，面电荷密度越大。(5) 静电屏蔽

电容定义： $C = \frac{Q}{U}$ ，两板带等量异种电荷

电容并联： $C_{eq} = C_1 + C_2 + \cdots + C_n$

电容串联： $\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_n}$

储存能量： $W = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}QU = \frac{Q^2}{2C}$

静电能： $W = \frac{1}{2} \sum_i q_i V_i = \frac{1}{2} \int V dq$

电场能量密度： $\omega_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2$

$W = \iiint_{\Omega} \omega_e dV$ 电场能等于静电能

两种求法

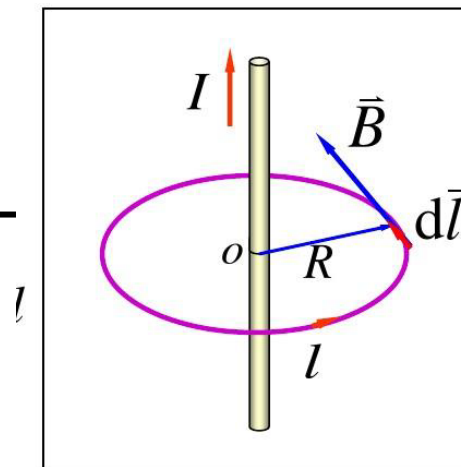
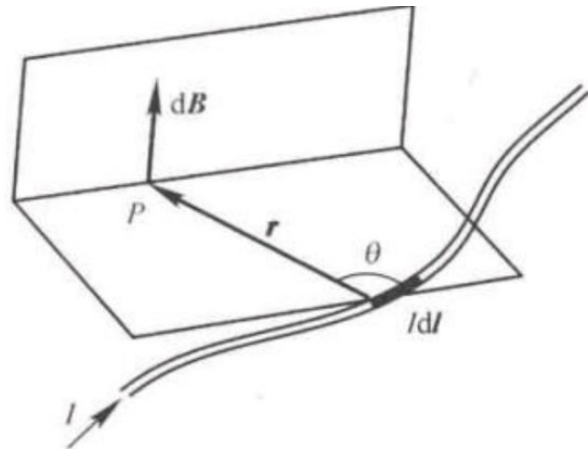
典例

(2023-2024) 如图所示，一平行板电容器极板的面积为 S ，间距为 $2d$ ，电容器中充有厚度均为 d 的不同电介质，电介质的介电常数为 ϵ_1 与 ϵ_2 。接上电源后，两极板的电荷面密度分别为 $+\sigma$ 与 $-\sigma$ ，忽略边缘效应，则此平行板电容器所储存的电场能量为？

答案：
$$\frac{\sigma^2 S d (\epsilon_1 + \epsilon_2)}{2 \epsilon_1 \epsilon_2}$$

你有第二，第三种解法吗？（提示：电场密度？）

磁场



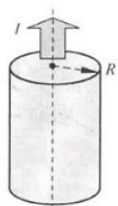
$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

长直导线: $B = \int_L \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$

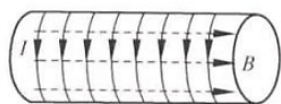
安培环路: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{in}$

设闭合回路 l 为圆形回路 (l 与 I 成右螺旋)

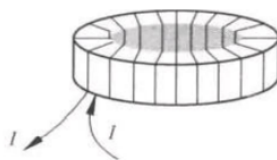
计算与电场强度相似



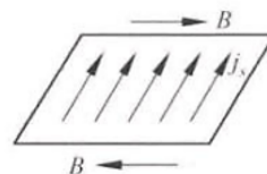
无限长圆柱体
底面半径 R



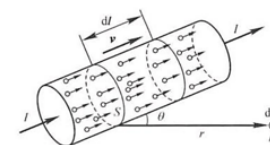
无限长载流螺线管
单位长度的线圈匝数 n



螺绕环
线圈总数 N , 圆环半径 R



无限大载流平面
单位宽度通过电流为 j_s



运动电荷
带电量 q , 运动速度 $\vec{v}$

$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ (外部)

$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$ (内部)

$B = 0$ (外部)

$B = \mu_0 n I$ (内部)

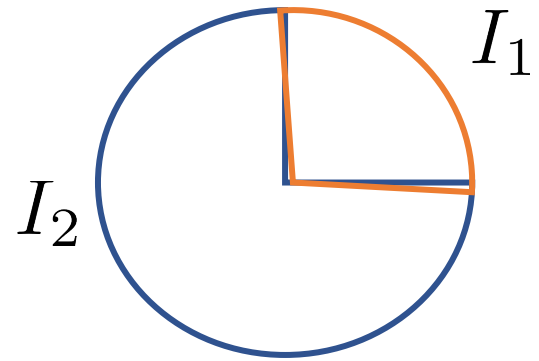
$B = 0$ (外部)

$B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi R}$ (内部)

$B = \frac{1}{2} \mu_0 j_s$

$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \vec{r}_0}{r^2}$

典例



$$I_1 = 3I_2$$